

Econometría Aplicada I

Tema 1 Repaso Estadística VA Discreta

ANGELO DÍAZ

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

Resumen

- ① Algunas definiciones previas.
 - Experimentos, resultados y eventos.
- ② Variables Aleatorias.
 - Variables aleatorias (definición).
 - Variables aleatorias discretas (v.a.d).
 - Función de Masa de Probabilidad (PMF).
 - Esperanza de una v.a.
 - Función de Distribución Acumulada (CDF).

Experimentos, resultados y outcomes.

Las primeras definiciones provienen de los siguientes documentos:

- Hansen (2022),
- Bertsekas and Tsitsiklis (2008).

Experimento.

Procedimiento que se lleva a cabo de manera sistematizada y repetida, que posee un desenlace o resultado, que es susceptible de ser registrado y analizado.

Experimentos, resultados y eventos.

Algunos ejemplos de experimentos sencillos pueden ser:

- Tirar una moneda al aire.
- Hacer rodar un dado de 6 lados (o de 4).
- Sacar un naipe de un mazo.

Algunos ejemplos de experimentos complejos pueden ser:

- Administrar una dosis de una vacuna contra el COVID19.
- Fijar el salario mínimo.
- Decidir la política monetaria del país.

Experimentos, resultados y eventos.

En todos los ejemplos mencionados anteriormente no se tiene certeza sobre el resultado del experimento, y por lo tanto se dice que es *aleatorio*.

Resultados u outcomes.

Un **outcome** es un **resultado** específico, un *desenlace* definido para el experimento.

En el ejemplo de tirar una moneda al aire los resultados son C o S . Al hacer rodar un dado de seis lados, se tendrán 6 outcomes posibles: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Experimentos, resultados y eventos.

Espacio muestral ó Sample Space.

El **Espacio Muestral**, denotado S es el conjunto de todos los posibles outcomes o resultados asociados a un experimento.

En el experimento de tirar una moneda al aire el espacio muestral sería:

$$S = \{C, S\}$$

y ¿si tiramos dos monedas?

$$S = \{CC, CS, SC, SS\}$$

Experimentos, resultados y eventos.

Evento.

Un **Evento**, denotado A es un subconjunto de outcomes definidos en S .

En el experimento de tirar dos monedas al aire se podrían definir los siguientes eventos:

Que salga al menos una cara:

$$A = \{CC, CS, SC\}$$

En el experimento de tirar un dado:

Obtener un número mayor a 3:

$$A = \{4, 5, 6\}$$

Definición formal de Variable Aleatoria.

En estadística, es común trabajar con outcomes-resultados numéricos. Si el outcome es uni-dimensional, podemos hablar de una *Variable Aleatoria*, si en cambio es un outcome multidimensional, será un *Vector Aleatorio*.

- En el ejemplo de tirar una moneda al aire, podemos codificar que cuando aparezca una cara (C) la variable $X = 1$, y que en cambio si aparece una seca (S), la variable tomará el valor $X = 0$. **De esta forma el objeto X es aleatorio, puesto que su comportamiento depende del resultado del experimento.**

Definición formal de Variable Aleatoria.

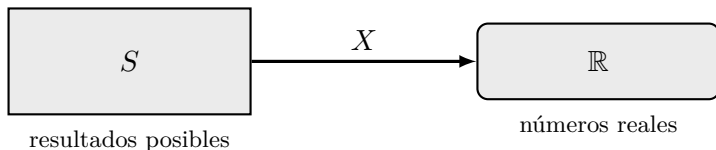
Def: Variable aleatoria

Una **variable aleatoria** es una función de valor real que va desde el espacio muestral S a la recta real $\mathbb{R}$.

Normalmente las variables aleatorias se representan con letras mayúsculas, tales como X , e Y . Usualmente la mayúscula (X) indicara a la variable aleatoria como un objeto (vector), y la letra minúscula (x) representará una realización de la variable aleatoria.

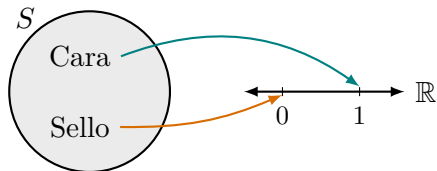
Variable aleatoria: ¿qué dice la definición?

Una variable aleatoria es una **regla** que convierte cada resultado del experimento en un número.



- S : espacio muestral (los resultados no tienen por qué ser números; por ejemplo $\{C, S\}$).
- $\mathbb{R}$: la recta real.
- $X : S \rightarrow \mathbb{R}$: a cada $s \in S$ le asigna **exactamente un** número $X(s)$.

Ejemplo 1: lanzar una moneda



$S = \{\text{Cara}, \text{Sello}\}$ **no son números:** no se pueden sumar ni promediar.

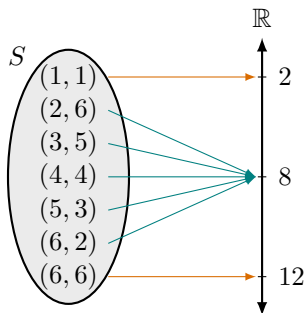
Definimos:

$$X(\text{Cara}) = 1, \quad X(\text{Sello}) = 0$$

Idea clave

Al codificar los resultados como números, ya podemos calcular esperanzas, varianzas, etc.

Ejemplo 2: suma de dos dados



S tiene 36 resultados. Definimos X : “*suma de las caras*”:

$$X(3, 5) = 8, \quad X(6, 6) = 12$$

Varios resultados distintos pueden dar el **mismo número**:

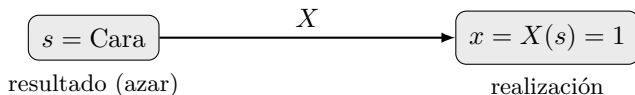
$$(2, 6), (3, 5), \dots, (6, 2) \mapsto 8$$

Consecuencia

Una función puede mandar varios elementos al mismo valor.
Por eso $\mathbb{P}[X = 8] = 5/36$.

¿Por qué se llama “aleatoria” si es una función?

- La función X en sí es **fija**: la regla no cambia.
 - Lo **aleatorio** es *qué resultado s ocurre* al realizar el experimento.
- 1 Se realiza el experimento: sale un resultado s (por azar).
 - 2 Se aplica la regla: $x = X(s)$.



Notación

X (mayúscula): la variable aleatoria, la regla.

x (minúscula): un valor observado, una realización.

Variable aleatoria discreta.

Conjunto (set) discreto

El conjunto $\mathcal{X}$ es **discreto** si tiene un número finito, o infinito contable de elementos. En una gran mayoría de aplicaciones, los conjuntos discretos son los enteros no negativos. Por ejemplo cuando lanzamos una moneda al aire: $\mathcal{X} = \{0, 1\}$, y en hacer rodar un dado $\mathcal{X} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Def: Variable Aleatoria discreta.

Si existe un set discreto $\mathcal{X}$, tal que $\mathbb{P}[X \in \mathcal{X}] = 1$, entonces X es una **variable aleatoria discreta**. El conjunto $\mathcal{X}$ más pequeño, que cumpla esta propiedad recibe el nombre de **el soporte** de X .

Soporte de una variable aleatoria.

El **Soporte** se refiere al set de valores que poseen una probabilidad de ocurrencia positiva. A veces, se suele escribir el soporte como: $\mathcal{X} = \{\tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots, \tau_n\}$, $\mathcal{X} = \{\tau_1, \tau_2, \dots\}$, $\mathcal{X} = \{\tau_0, \tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots, \tau_n\}$, cuando se necesita una descripción *explícita* del soporte. Muchas veces se llama a los valores τ_j : **puntos de soporte**.

Función de Masa de Probabilidad (PMF).

Def: Función de masa de probabilidad. (PMF).

La **Función de masa de probabilidad** de una variable aleatoria X , es $\pi(x) = \mathbb{P}[X = x]$, es decir asigna una probabilidad al hecho de que X sea igual al valor x . Cuando evaluamos en los puntos de soporte τ_j , se suele escribir $\pi(\tau_j) = \pi_j$.

Función de Masa de Probabilidad (PMF).

Si tomamos el ejemplo de lanzar una moneda al aire, y la probabilidad de que salga cara es p . Entonces el soporte es $\mathcal{X} = \{0, 1\} = \{\tau_0, \tau_1\}$. En este caso la función de masa de probabilidad toma los valores:

$$\pi_0 = 1 - p \text{ y } \pi_1 = p.$$

Tomemos el ejemplo de hacer rodar un dado. En este caso: $\mathcal{X} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \{\tau_j : j = 1, 2, \dots, 6\}$. Y la función de masa de probabilidad sería: $\pi_j = 1/6$ para $j = 1, 2, \dots, 6$.

Variable aleatoria discreta: Ejemplo aplicado.

Suponga que llevamos a cabo el siguiente experimento, y anotamos sus resultados: **Hacer rodar dos dados** (Canavos, 1988). Sobre este experimento aleatorio, definimos la siguiente **variable aleatoria discreta**: X : “*suma de las dos caras*”.

En este caso: $\mathcal{X} = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$.

El siguiente cuadro 1 nos resume los 36 resultados posibles. Con ellos se podrán calcular la probabilidades de ocurrencia.

Variable aleatoria discreta: Ejemplo aplicado.

El siguiente **cuadro**, es una matriz donde las filas indican el resultado del i – *ésimo* dado, y las columnas muestran los resultados del j – *ésimo* dado, ilustrando cada uno de los **36 resultados posibles**:

i,j	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Cuadro: Resultados posibles para la v.a.d *suma de las caras de dos dados*.

Para cada uno de los valores anteriores de la variable X , podemos contabilizar su frecuencia absoluta, dividirla por **36**, y obtener así su probabilidad de ocurrencia.

Variable aleatoria discreta: Ejemplo aplicado.

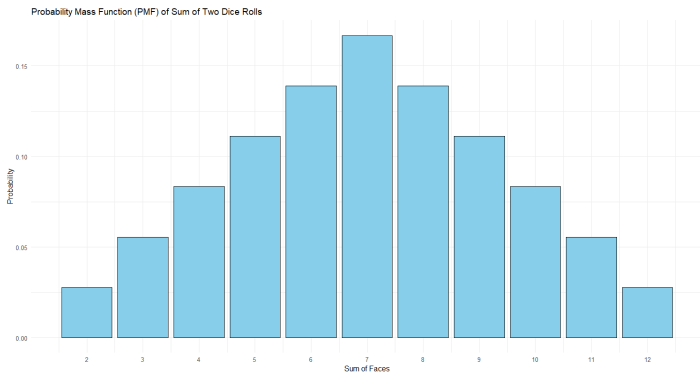
El cuadro 2 de más abajo describe entonces los puntos asociados con la **función de masa de probabilidad** de la variable X . Pues la primera columna se refiere a cada valor en el soporte $\{\tau_j\}$, y la segunda columna a la probabilidad de ocurrencia asociada a dicho valor $\pi_j(\tau_j)$

Suma de $i + j$	Probabilidad
2	1/36
3	2/36
4	3/36
5	4/36
6	5/36
7	6/36
8	5/36
9	4/36
10	3/36
11	2/36
12	1/36

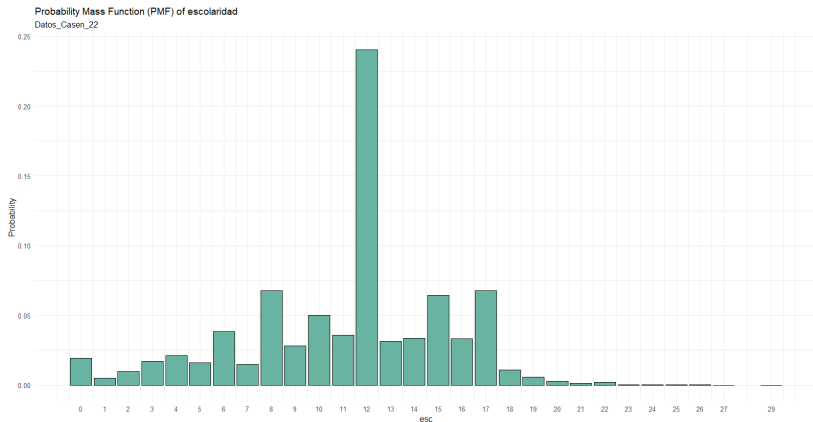
Cuadro: Función de masa de probabilidad (PMF) de la variable Suma de dos dados.

Variable aleatoria discreta: Ejemplo aplicado.

Luego, considere cada uno de los valores en el soporte de la v.a X , es decir pensemos en cada $x_i = \tau_i$ y la probabilidad de ocurrencia asociada a él $\pi_i(\tau_i)$, se puede graficar fácilmente la *PMF*.



Ejemplo Aplicado 2: Datos Casen.



Transformaciones y funciones de variables aleatorias.

Si X es una variable aleatoria e $Y = g(X)$, es decir Y es una función de X , basada en la siguiente *regla de mapeo*:

$$g : (\mathcal{X}) \rightarrow (\mathcal{Y} \in \mathbb{R})$$

Entonces Y también es una v.a. (E inclusive la *PMF* de Y , será la misma que la de X). Por lo tanto, una función de una variable aleatoria, también es una variable aleatoria, cuya distribución dependerá de la v.a original.

Transformaciones de variables aleatorias

$$Y = g(X)$$

Esto significa que cada posible valor de X es transformado en un nuevo valor de Y .

$$X \xrightarrow{g(\cdot)} Y$$

Importante

La distribución de Y depende de:

- la distribución original de X ;
- la función $g(\cdot)$ que utilicemos.

Ejemplo: lanzamiento de un dado

Supongamos que lanzamos un dado y definimos

X = número obtenido.

Entonces

$$X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

y, si el dado es justo,

$$P(X = x) = \frac{1}{6}, \quad x = 1, \dots, 6.$$

Ahora queremos construir una nueva variable que indique si obtuvimos un número “alto”:

$$Y = g(X) = \begin{cases} 0 & \text{si } X < 4, \\ 1 & \text{si } X \geq 4. \end{cases}$$

¿Cómo funciona la transformación?

La función $g(\cdot)$ transforma los valores de X de la siguiente manera:

X	1	2	3	4	5	6
$Y = g(X)$	0	0	0	1	1	1

Por lo tanto,

$$1, 2, 3 \longrightarrow Y = 0$$

mientras que

$$4, 5, 6 \longrightarrow Y = 1.$$

Interpretación

Y ya no nos dice qué número salió. Nos dice solamente si el resultado fue menor que 4 o mayor o igual que 4.

¿Cuál es la distribución de Y ?

Para obtener la probabilidad de $Y = 0$, sumamos las probabilidades de todos los valores de X que producen $Y = 0$:

$$\begin{aligned}P(Y = 0) &= P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\&= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \\&= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

De manera similar,

$$\begin{aligned}P(Y = 1) &= P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) \\&= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

$$Y \sim \text{Bernoulli}\left(\frac{1}{2}\right).$$

Observación

Si

$$Y = g(X),$$

la probabilidad de que Y tome un determinado valor y se obtiene sumando las probabilidades de todos los valores de X que son transformados en y :

$$P(Y = y) = \sum_{\{x: g(x)=y\}} P(X = x)$$

En nuestro ejemplo:

$$g(1) = g(2) = g(3) = 0,$$

por lo que

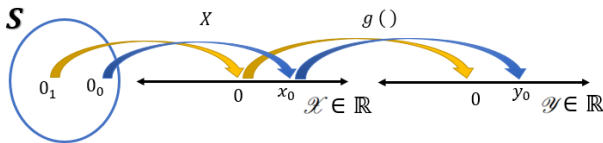
$$P(Y = 0) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3).$$

Tener en cuenta

Y es una variable aleatoria, pero su distribución **no tiene por qué ser la misma que la distribución de X .**

Transformaciones y funciones de variables aleatorias.

Para entender esto último formalmente, hay que pensar que X es una regla de mapeo que va desde el espacio muestral S a $\mathcal{X}$, y luego, g también es una regla de mapeo que va desde $\mathcal{X}$ a $\mathcal{Y} \in \mathbb{R}$. Esto significa que entonces Y también es una regla de mapeo que va desde S a $\mathbb{R}$. Por lo tanto g toma valores en el espacio muestral, y les indexa un número real (Def: v.a.).



Transformaciones y funciones de variables aleatorias.

Suponga que estamos interesados en conocer la PMF_Y de Y .
Escribamos el soporte de X , como: $\mathcal{X} = \{\tau_1, \tau_2, \dots\}$, y su
Función de Masa de Probabilidad (PMF_X), como $\pi_X(\tau_j)$.

Si aplicamos la transformación a cada X de los puntos soporte
(el conjunto de valores que la variable aleatoria puede tomar),
se obtiene $\mu_j = g(\tau_j)$.

Si los μ_j son únicos (sin redundancia), entonces el soporte de Y
es $\mathcal{Y} = \{\mu_1, \mu_2, \dots\}$ con una PMF_Y denotada por
 $\pi_Y(\mu_j) = \pi_X(\tau_j)$. Por lo tanto el impacto de aplicar la
transformación $X \rightarrow Y$ es mover los puntos soporte desde τ_j a
 μ_j , y las probabilidades se mantienen.

Transformaciones y funciones de variables aleatorias.

En el caso de los μ_j que no son unicos, se combinan algunas probabilidades. Esencialmente, esto ocurre cuando la transformación reduce el número de puntos soporte. Como un ejemplo aplicado, suponga que el soporte de X es $\{-1, 0, 1\}$, y $Y = X^2$. Entonces el soporte para Y es $\{0, 1\}$. Ya que tanto 1, como -1 son mapeados hacia el 1, la *PMF* de Y hereda la suma de estas probabilidades.

$$\pi_Y(0) = \pi_X(0)$$

$$\pi_Y(1) = \pi_X(-1) + \pi_X(1)$$

Transformaciones y funciones de variables aleatorias.

De manera general:

$$\pi_Y(\mu_i) = \sum_{j: g(\tau_j)=g(\tau_i)} \pi_X(\tau_j)$$

Esta suma parece complicada, pero simplemente establece que las probabilidades son sumadas para todos los índices en que haya igualdad entre los valores transformados $g(\tau_j) = g(\tau_i)$.

Por ejemplo:

$$\pi_Y(1) = \pi_X(-1) + \pi_X(1)$$

La esperanza o valor esperado.

Esperanza de una v.a.

La **Esperanza** de una variable aleatoria X , denotada por $\mathbb{E}[X]$, es una útil medida sobre la tendencia central de la distribución. Es un promedio ponderado, donde las ponderaciones son las probabilidades de ocurrencia de cada valor en el soporte.

Recibe diversos nombres como **valor esperado**, **promedio**, o **media** de la distribución. Sin embargo es una operación concreta, para la que es bueno reservar el nombre de esperanza, o valor esperado.

La esperanza o valor esperado.

Esperanza de una v.a.

Sea una variable aleatoria discreta X , con soporte $[\tau_j]$, la **esperanza** de X es:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{j=1}^{\infty} \tau_j \pi_j$$

Es menestar remarcar que mientras que X es aleatoria, la esperanza $\mathbb{E}[X]$ **es no aleatoria**. Es una característica fija de la distribución.

La esperanza o valor esperado.

Ejemplos-Esperanza.

Ejemplo: Sea $X = 1$ con probabilidad p y $X = 0$ con probabilidad $1 - p$. Entonces su valor esperado será:

$$\mathbb{E}[X] = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p$$

Ejemplo: En el experimento de hacer rodar un dado el valor esperado es:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= 1 \times (1/6) + 2 \times (1/6) + 3 \times (1/6) + 4 \times (1/6) \\ &\quad + 5 \times (1/6) + 6 \times (1/6) = 7/2 = 3,5\end{aligned}$$

Como puede notar, el procedimiento es sencillo cuando la v.a tiene pocos valores en el soporte.

La esperanza o valor esperado.

Ejemplos-Esperanza.

Ejemplo: En el experimento de hacer rodar dos dados el valor esperado de la variable aleatoria “la suma de la cara de los dados”, es:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= 2 \times (1/36) + 3 \times (2/36) + 4 \times (3/36) \\ &\quad + 5 \times (4/36) + 6 \times (5/36) + 7 \times (6/36) \\ &\quad + 8 \times (5/36) + 9 \times (4/36) + 10 \times (3/36) \\ &\quad + 11 \times (2/36) + 12 \times (1/36) = 7\end{aligned}$$

Si para el ejemplo anterior, se observa la *PMF* de la variable aleatoria, se puede ver que la Esperanza de una variable aleatoria nos entrega el **centro de masa** o centro de gravedad de la distribución.

La esperanza de una función de una v.a.

Esperanza de una función de una v.a.

Para una variable aleatoria X , con soporte $\{\tau_j\}$, la esperanza de $g(X)$ es:

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{j=1}^{\infty} g(\tau_j)\pi_j$$

Si la serie es convergente.

Para diversas aplicaciones, se puede usar una notación simplificada. Por ejemplo se escribirá $\mathbb{E}|X|$ en lugar de $\mathbb{E}[|X|]$, o $\mathbb{E}|X|^r$ en lugar de $\mathbb{E}[|X|^r]$.

La esperanza es un operador lineal.

Linealidad de la Esperanza

Para cualquier par de constantes a y b :

$$\mathbb{E}[a + bX] = a + b\mathbb{E}[X]$$

Lo que se puede demostrar.

Proof: Usando la DEF de esperanza de una función de una v.a:

$$\mathbb{E}[a + bX] = \sum_{j=1}^{\infty} (a + b\tau_j) \pi_j$$

(Sigue en la próxima slide).

La esperanza es un operador lineal.

Proof: Usando la DEF de esperanza de una función de una v.a:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[a + bX] &= \sum_{j=1}^{\infty} (a + b\tau_j) \pi_j \\ &= a \sum_{j=1}^{\infty} \pi_j + b \sum_{j=1}^{\infty} \tau_j \pi_j \\ &= a + b\mathbb{E}[X]\end{aligned}$$

Esto ya que:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \pi_j = 1 \quad \& \quad \mathbb{E}[X] = \sum_{j=1}^{\infty} \tau_j \pi_j$$

Propiedades Adicionales de la Esperanza

- **Esperanza de una constante:** $\mathbb{E}[a] = a$
- **Linealidad 2:**
 $\mathbb{E}[a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n] = a_1\mathbb{E}[X_1] + a_2\mathbb{E}[X_2] + \dots + a_n\mathbb{E}[X_n]$
- **Si $X \geq 0$, entonces $\mathbb{E}[X] \geq 0$.**
- **Monotonía:** Si $X \leq Y$ entonces $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$.
- **Independencia no afecta la esperanza:** Si X y Y son independientes:

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$$

Esperanza Condicional

$$\mathbb{E}[Y | X] = \sum_i y_i \Pr(Y = y_i | X)$$

Ley de la esperanza Iteradas

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i \mathbb{E}[X | Y = y] \cdot \Pr(Y = y) = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | Y]]$$

Esperanza Condicional

Suponga que queremos conocer el valor promedio de una variable Y , pero sabemos que este promedio puede depender de otra variable X .

La **esperanza condicional** responde la pregunta:

¿Cuál es el valor promedio de Y entre quienes tienen $X = x$?

Si Y es discreta,

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x] = \sum_i y_i \Pr(Y = y_i \mid X = x)$$

Interpretación

Es la misma idea de esperanza, pero ahora utilizamos solamente la distribución de Y correspondiente al grupo $X = x$.

Esperanza Condicional: ejemplo

Sea Y el ingreso mensual (en millones de pesos) y

$$X = \begin{cases} 0 & \text{sin educación universitaria,} \\ 1 & \text{con educación universitaria.} \end{cases}$$

Suponga que la distribución de ingresos dentro de cada grupo es:

	Ingreso Y	Probabilidad
$X = 0$	1	0,75
	2	0,25
$X = 1$	2	0,50
	4	0,50

Esperanza Condicional: ejemplo

Entonces,

$$\mathbb{E}[Y \mid X = 0] = 1(0,75) + 2(0,25) = \boxed{1,25}$$

y

$$\mathbb{E}[Y \mid X = 1] = 2(0,50) + 4(0,50) = \boxed{3}.$$

Interpretación

El ingreso esperado es 1,25 millones para $X = 0$ y 3 millones para $X = 1$.

Ley de la Esperanza Iterada

Ya sabemos que:

$$\mathbb{E}[Y | X] = \begin{cases} 1,25 & \text{si } X = 0, \\ 3 & \text{si } X = 1. \end{cases}$$

Ahora calculamos la esperanza de estos promedios, suponiendo que $Pr(X = 0) = 0,6$ y $Pr(X = 1) = 0,4$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y | X]] &= 1,25 \Pr(X = 0) + 3 \Pr(X = 1) \\ &= 1,25(0,6) + 3(0,4) \\ &= 1,95. \end{aligned}$$

Pero 1,95 es precisamente el promedio de Y en toda la población:
¿Por qué?

Ley de la Esperanza Iterada

Calculemos directamente la esperanza de Y .
Del ejemplo anterior:

$$\Pr(Y = 1) = 0,45, \quad \Pr(Y = 2) = 0,35, \quad \Pr(Y = 4) = 0,20.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y] &= 1(0,45) + 2(0,35) + 4(0,20) \\ &= 0,45 + 0,70 + 0,80 \\ &= 1,95.\end{aligned}$$

Ley de la Esperanza Iterada

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y | X]] = 1,95$$

Varianza

La varianza de una variable aleatoria X se define como la esperanza del cuadrado de la diferencia entre X y su esperanza $\mathbb{E}[X]$:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$$

De manera alternativa, la varianza se puede expresar como:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

La varianza mide la dispersión de los valores de X alrededor de su media $\mathbb{E}[X]$. Una varianza baja indica que los valores de X están cerca de la media, mientras que una varianza alta indica mayor dispersión.

Propiedades de la Varianza

Algunas propiedades importantes de la varianza son:

- **Varianza de una constante:**

$$\text{Var}(c) = 0$$

- **Linealidad de la Varianza:**

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X) + \text{Var}(b) = a^2 \text{Var}(X)$$

- **Varianza de la suma de variables aleatorias independientes:** Si X y Y son independientes:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

- Las propiedades de la varianza son útiles en el análisis de cómo las variables aleatorias se comportan al combinarlas, como en la suma de variables independientes.

Función de distribución acumulada.

Una variable aleatoria puede ser representada con su **Función de Distribución Acumulada**.

Función de distribución acumulada

La **función de distribución acumulada** de una variable aleatoria discreta X , está definida por:

$$F(x) = \mathbb{P}[X \leq x]$$

Es decir la Probabilidad del evento $\{X \leq x\}$.

Donde x es una realización, o valor determinado para la variable X .

Función de distribución acumulada.

- $F(x)$ también es conocida como la **función de distribución acumulada** (CDF).
- Una denotación común es escribir: $(X \sim F)$, para indicar que *la variable X posee una función de distribución F .*
- También se puede usar $F_X(x)$ en contextos donde se use más de una CDF , y esto no significa necesariamente que las pre-imágenes de $F()$ sean x , puede ocurrir que $F_X(\tau)$ o $F_X(s)$, entre otros casos aplicados.

Función de distribución acumulada.

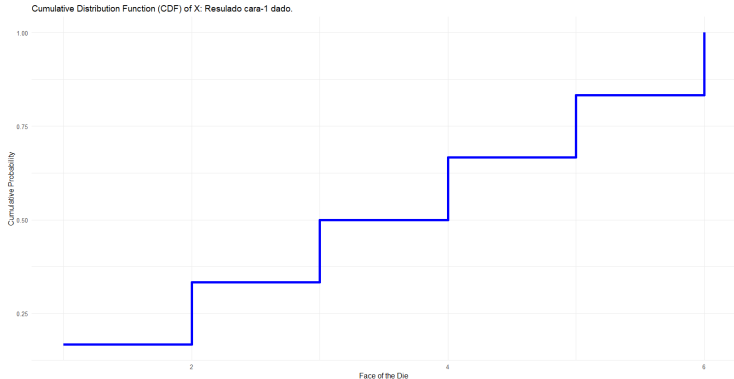
CDF en el soporte.

Por lo tanto, para una variable aleatoria discreta, con puntos de soporte τ_j , la *CDF* en los puntos de soporte es igual a la suma acumulada de las probabilidades menores que j :

$$F(\tau_j) = \sum_{k=1}^j \pi(\tau_k)$$

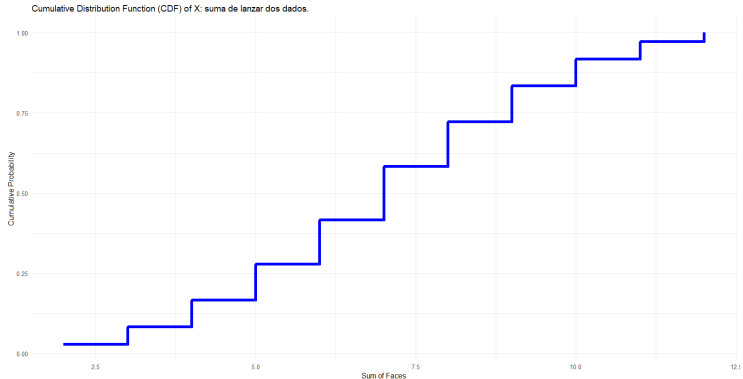
Función de distribución acumulada: Ejemplos.

■ Ejemplo aplicado 1: CDF de hacer rodar un dado de 6 lados.



Función de distribución acumulada: Ejemplos.

- **Ejemplo aplicado 2:** CDF de la suma de las caras resultantes de hacer rodar dos dados de seis lados.



Propiedades de una CDF

Si $F(x)$ es una función de distribución, entonces:

1. $F(x)$ es no decreciente.
- 2.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$

4. $F(X)$ es continua por la derecha. Esto es:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$$

Propiedades de una CDF

Las propiedades 1 y 2 son consecuencias del primer axioma de probabilidad (no-negatividad de las $Pr[\cdot]$).

La tercera propiedad es debido al segundo axioma.

La propiedad 4 establece que en los puntos donde $F(x)$ tenga saltos, $F(x)$ es discontinua a la izquierda, pero continua a la derecha. Esta propiedad es debido a la definición misma de la función de distribución como $\mathbb{P}[X \leq x]$. Si la definición fuera $\mathbb{P}[X < x]$, entonces $F(x)$ sería continua por la izquierda.

Intuición: continuidad por la derecha de la CDF

Toda función de distribución acumulada
satisface:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$$

Ejemplo:

$$P(X = 0) = 0,4, \quad P(X = 1) = 0,6.$$

Entonces,

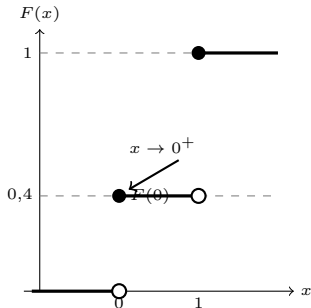
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0,4, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

En $x_0 = 0$:

$$F(0) = 0,4$$

y

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0,4.$$



Idea clave

En un punto donde la CDF salta, la función se queda con el valor **después del salto**. Por eso la CDF es **continua por la derecha**.

Distribución Bernoulli

- Describe datos discretos, no continuos, que son resultado de un experimento conocido como proceso de Bernoulli.
- Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda. Los resultados que se obtienen pueden ser representados mediante la distribución bernoulli.
- Otro ejemplo es el éxito o fracaso en la solicitud de empleo.
- Sube o baja el precio de una acción.

Distribución Bernoulli

■ Uso del Proceso de Bernoulli:

- 1 Identificar los dos posibles resultados. Ej: Cara o sello, éxito o fracaso, etc.
- 2 La probabilidad del resultado se mantiene fijo respecto al tiempo.
- 3 Los eventos son estadísticamente independientes.

Ejemplo: En el ámbito financiero podemos observar una variable aleatoria X como el cambio en el precio de la acción en un día y según:

$$P[X = x] = p^x(1 - p)^{1-x}$$

Definimos,

$$f(X = x_1) = \begin{cases} p & ; 1 = \text{Si el precio sube respecto a } t - 1. \\ 1 - p & ; 0 = \text{Si el precio baja respecto a } t - 1. \end{cases}$$

Distribución Bernoulli

La función de distribución acumulada (CDF) de la distribución Bernoulli es:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Para $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, la CDF es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 - p & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Con $\mathbb{E}[X] = p$ y $\text{Var}[X] = p(1 - p)$

Referencias I

Bertsekas, D. P. and Tsitsiklis, J. N. (2008). Introduction to probability.

Canavos, G. (1988). *Probabilidad y estadística: aplicaciones y métodos*. McGraw-Hill.

Hansen, B. (2022). *Probability and Statistics for Economists*. Princeton University Press.